

اليوم الثالث والعشرون: EtherChannel

ما هو EtherChannel؟

EtherChannel هي تقنية من Cisco تسمح بدمج عدة وصلات Ethernet فيزيائية بين محولين (أو بين محول وموجه أو محول وخادم) لتشكيل وصلة منطقية واحدة. بدلاً من أن تكون لديك 4 كابلات منفصلة بين محولين (كل كابل يعمل بشكل مستقل مع STP يحظر 3 منها لمنع الحلقات)، يمكنك دمج هذه الكابلات الأربعة في EtherChannel واحد. هذا يزيد عرض النطاق الترددي الإجمالي ويوفر تكرارية (Redundancy) دون الحاجة لحظر أي منفذ بواسطة STP.

لفهم الفكرة بشكل أفضل، تخيل أن لديك 4 مسارات سريعة بين مدينتين. بدلاً من أن يكون كل مسار مزدحماً ويجب إغلاق 3 منها (بسبب STP)، يمكنك دمج المسارات الأربعة في مسار واحد كبير يتسع لأربعة أضعاف حركة المرور. وإذا تعطل أحد المسارات الأربعة، تستمر حركة المرور عبر المسارات الثلاثة المتبقية بدون انقطاع.

EtherChannel يوفر عدة فوائد مهمة: أولاً، زيادة عرض النطاق الترددي (Bandwidth Aggregation) - يمكن دمج حتى 8 وصلات فيزيائية في EtherChannel واحد، مما يضاعف السعة. ثانياً، التكرارية (Redundancy) - إذا فشل أحد الكابلات في EtherChannel، يتم توزيع حركة المرور تلقائياً على الكابلات المتبقية دون انقطاع. ثالثاً، التحميل المتوازن (Load Balancing) - يتم توزيع حركة المرور عبر جميع الوصلات في EtherChannel لتحقيق الاستفادة القصوى.

(PAgP (Cisco Proprietary) vs LACP (IEEE 802.3ad

يوجد بروتوكولان للتفاوض على إنشاء EtherChannel. الأول هو PAgP (Port Aggregation Protocol) وهو بروتوكول مملوك لشركة Cisco. الثاني هو LACP (Link Aggregation Control Protocol) وهو معيار IEEE 802.3ad مفتوح يعمل مع أجهزة من شركات مختلفة. في الشبكات التي تحتوي فقط على أجهزة Cisco، يمكن استخدام أي منهما. ولكن في الشبكات المختلطة (مع أجهزة من شركات أخرى)، يجب استخدام LACP لأنه معيار عالمي.

PAgP أقدم ومملوك لـ Cisco. يستخدم عنوان MAC متعدد البث 01:00:0C:CC:CC:CC لتبادل رسائله. LACP أحدث وهو معيار IEEE، ويستخدم عنوان LACP 01:80:C2:00:00:02. MAC يدعم ما يصل إلى 16 وصلة فيزيائية (8 نشطة + 8 احتياطية) بينما PAgP يدعم 8 فقط (كلها نشطة). في امتحان CCNA، ستحتاج إلى معرفة كلا البروتوكولين.

أنماط PAgP

PAgP له ثلاثة أنماط يمكن تكوينها على منفذ المحول:

النمط الأول: `desirable`. المنفذ يرسل حزم PAgP بنشاط لدعوة الطرف الآخر لتشكيل EtherChannel. إذا كان الطرف الآخر على `desirable` أو `auto`، سيتم تشكيل EtherChannel. هذا هو النمط الأنسب لضمان تشكيل EtherChannel.

النمط الثاني: `auto`. المنفذ يستجيب لحزم PAgP ولكنه لا يرسلها بنشاط. إذا كان الطرف الآخر على `desirable`، سيتم تشكيل

EtherChannel. ولكن إذا كان الطرف الآخر على auto أيضاً، لن يتم تشكيل EtherChannel لأن كلا الجانبين ينتظر الآخر.

النمط الثالث: **on**. المنفذ يجبر على تشكيل EtherChannel دون استخدام PAgP. لا يتم إرسال أي حزم تفاوض. هذا النمط يعمل دائماً طالما أن الطرف الآخر أيضاً على on. يستخدم هذا النمط عندما تريد تشكيل EtherChannel مع جهاز غير Cisco لا يدعم PAgP.

أنماط LACP

LACP له أيضاً ثلاثة أنماط:

النمط الأول: **active**. المنفذ يرسل حزم LACP بنشاط لدعوة الطرف الآخر. إذا كان الطرف الآخر على active أو passive، سيتم تشكيل EtherChannel. هذا مشابه لـ desirable في PAgP.

النمط الثاني: **passive**. المنفذ يستجيب لحزم LACP ولكنه لا يرسلها. إذا كان الطرف الآخر على active، سيتم تشكيل EtherChannel. إذا كان الطرف الآخر على passive أيضاً، لن يتم تشكيل EtherChannel. هذا مشابه لـ auto في PAgP.

النمط الثالث: **on**. نفس المفهوم في PAgP - يجبر EtherChannel دون تفاوض.

شروط تشكيل EtherChannel

لكي يتم تشكيل EtherChannel بنجاح، يجب أن تكون جميع الوصلات الفيزيائية في المجموعة متطابقة في الخصائص التالية:

أولاً: نفس السرعة (Same Speed). جميع الوصلات يجب أن تكون بنفس السرعة. لا يمكن دمج وصلة 1Gbps مع وصلة 100Mbps في نفس EtherChannel.

ثانياً: نفس نمط الازدواجية (Same Duplex). جميع الوصلات يجب أن تكون إما Full-Duplex أو Half-Duplex. يفضل Full-Duplex دائماً.

ثالثاً: نفس VLAN المسموحة (Same Allowed VLAN List). على منافذ Trunk، يجب أن تكون قائمة VLANs المسموحة متطابقة على جميع الوصلات.

رابعاً: نفس Native VLAN. يجب أن تكون Native VLAN متطابقة على جميع الوصلات.

خامساً: نفس وضع المنفذ (Same Switchport Mode). يجب أن تكون جميع الوصلات إما Access أو Trunk. لا يمكن خلط الأنماط.

إذا اختلف أي من هذه الخصائص بين الوصلات، فلن يتم تشكيل EtherChannel وسيتم وضع المنافذ المخالفة في حالة ErrDisable.

تكوين EtherChannel

لتكوين EtherChannel، هناك طريقتان: الأولى هي الدخول إلى كل منفذ على حدة وإضافته إلى المجموعة. الثانية (والأفضل) هي

إنشاء واجهة Port-Channel أولاً- ثم إضافة المنافذ إليها. في كلتا الحالتين، نستخدم الأمر `channel-group` مع رقم المجموعة ووضع البروتوكول.

```
الطريقة الأولى: تكوين المنافذ ثم تجميعها !
Switch(config)# interface range gigabitEthernet 0/1-2
Switch(config-if-range)# switchport mode trunk
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Switch(config-if-range)# exit

ثم إضافة المنافذ Port-Channel الطريقة الثانية (الأفضل): إنشاء !
Switch(config)# interface port-channel 1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# channel-group 1 mode active
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/2
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# channel-group 1 mode active
Switch(config-if)# exit
```

لاحظ استخدام `mode active` في المثال أعلاه. هذا يستخدم LACP. إذا أردت استخدام PAgP، استخدم `mode desirable`. الأمر `channel-group 1 mode active` يعني: أضف هذا المنفذ إلى مجموعة EtherChannel رقم 1 باستخدام LACP في وضع `active`.

واجهة Port-Channel

عند إنشاء EtherChannel، يتم إنشاء واجهة افتراضية تسمى Port-Channel (مثل port-channel 1). هذه الواجهة تمثل المجموعة بأكملها. أي تكوين تطبقه على واجهة Port-Channel ينطبق تلقائياً على جميع المنافذ الفيزيائية في المجموعة. هذا يبسط الإدارة بشكل كبير.

على سبيل المثال، إذا قمت بضبط `switchport mode trunk` على واجهة port-channel 1، فإن جميع المنافذ الفيزيائية ستأخذ هذا التكوين. وإذا قمت بإضافة منفذ جديد فيزيائي إلى المجموعة لاحقاً، سيأخذ تلقائياً تكوين Port-Channel.

من المهم جداً أن تفهم أن التكوين على واجهة Port-Channel له أولوية على التكوين على المنافذ الفيزيائية. إذا اختلف التكوين بين Port-Channel والمنفذ الفيزيائي، فإن التكوين على Port-Channel هو الذي يسود.

طرق توزيع الحمل (Load Balancing)

EtherChannel لا يرسل كل حزمة عبر كابل مختلف بطريقة Round-Robin (واحد تلو الآخر). بدلاً من ذلك، يستخدم خوارزمية لتحديد أي كابل سيستخدم بناءً على معلومات في الحزمة. هذا يضمن أن جميع الحزم التي تنتمي إلى نفس الجلسة (TCP أو UDP) تذهب عبر نفس الكابل، مما يحافظ على ترتيب الحزم (Packet Order).

الخوارزمية الافتراضية تعتمد على عنوان MAC المصدر والوجهة (src-dst-mac). ولكن يمكن تغييرها إلى عدة خيارات:

1. src-mac : بناءً على عنوان MAC المصدر فقط. هذا يضمن أن كل جهاز مصدر يستخدم نفس الكابل دائماً.
2. dst-mac : بناءً على عنوان MAC الوجهة فقط. هذا يضمن أن حركة المرور لجهة معينة تذهب عبر نفس الكابل.
3. src-dst-mac : بناءً على XOR بين عنوان MAC المصدر والوجهة. هذا هو الخيار الافتراضي ويوفر أفضل توزيع عام.
4. src-ip : بناءً على عنوان IP المصدر. مناسب عندما تحتاج التوزيع على مستوى الطبقة الثالثة.
5. dst-ip : بناءً على عنوان IP الوجهة.
6. src-dst-ip : بناءً على XOR بين IP المصدر والوجهة.

تغيير طريقة توزيع الحمل !

```
Switch(config)# port-channel load-balance src-dst-ip
```

التحقق من طريقة التوزيع الحالية !

```
Switch# show etherchannel load-balance
```

EtherChannel Load-Balancing Configuration:

src-dst-ip

EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:

Non-IP: Source XOR Destination MAC address

IP: Source XOR Destination IP address

التحقق من EtherChannel

هناك عدة أوامر للتحقق من حالة EtherChannel ومعرفة تفاصيله:

! عرض ملخص EtherChannels

Switch# show etherchannel summary

Flags: D - down P - bundled in port-channel

I - stand-alone s - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3 S - Layer2

U - in use N - not in use, no aggregation

f - failed to allocate aggregator

M - not in use, no aggregation due to minimum links

m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met

u - unsuitable for bundling

w - waiting to be aggregated

d - default port

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators: 1

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po1 (SU)	LACP	Gi0/1 (P) Gi0/2 (P)

! عرض تفاصيل EtherChannel

Switch# show etherchannel 1 detail

Channel-group number: 1

Mode: LACP (Active)

Load-balance: src-dst-ip

Number of ports in bundle: 2

Ports: Gi0/1 Gi0/2

Time since last port bundled: 0d:00h:05m:23s

Time since last port unbundled: 0d:01h:12m:45s

ملاحظة مهمة: عند تكوين EtherChannel، تأكد من أن STP يعامل Port-Channel كوصلة واحدة. ستلاحظ في مخرجات show spanning-tree أن Port-Channel يظهر كواجهة واحدة (مثل Po1) بدلاً من عدة منافذ منفصلة. هذا يعني أن STP لن يحظر أي من المنافذ الفيزيائية في EtherChannel، وكلها ستبقى Forwarding.